יד הנדיב × MindCET

תמלול האירוע

ממוקד לומד ממוקד מערכת ל-EdTech מ-EdTech

סדרת מפגשי הלמידה המשותפת של יד הנדיב ו-MindCET · מפגש 1 מתוך 6 · ירושלים, 15.10.2026

על התמלול: נערך מתוך תמלול אוטומטי (*ASR*) ללא זיהוי דוברים. מילות מילוי והתחלות שגויות הוסרו, ומקטעים אוחדו לפסקאות; קטעים שהתמלול שיבש מסומנים [לא ברור] או מתוארים בסוגריים; מילים [בסוגריים מרובעים] הן השלמות של העורך. ייחוס דוברים המסומן ב-? ושמות בסוגריים דורשים בדיקה. הדיון התקיים ברובו באנגלית; הנוסח העברי הוא תרגום.

תוכן העניינים

לפני תחילת המפגש 10:17–09:23

דברי פתיחה 10:23–10:17

סבב היכרות 10:34–10:23

פער בתמלול 10:44–10:34

שיחת אח עם ג'וש שוורץ: לקחים מ-25 שנות השקעה ב-EdTech 11:29–10:44

הפסקה 11:46–11:30

שיחת אח עם פרופ' ארנון הרשקוביץ: נתונים, אנשי חינוך ו-AI 12:24–11:46

שיחת אח עם פרופ' שיזף רפאלי: רשתות, קישורים והחיבורים בין הנקודות 12:56–12:24

סיכום וסיום 12:58–12:56

לפני תחילת המפגש

10:17–09:23

[בדיקות סאונד, חיבור מסכים ושיחות חולין לפני תחילת המפגש. הושמט.]

דברי פתיחה

10:23–10:17

דוברים עיקריים: מוטי טאובין (מנהל תחום החינוך, יד הנדיב) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

תקציר: מוטי טאובין, מנהל תחום החינוך ביד הנדיב, פותח את סדרת המפגשים: המעבר מ-EdTech ממוקד מערכת ל-EdTech ממוקד לומד הוא מסגרת שימושית אך עדיין לא תשובה. לפני שגל ה-AI הבא יניע השקעות, צריך להבין מה הצליח ומה נכשל.

מוטי טאובין (מנהל תחום החינוך, יד הנדיב)

10:17:01 בוקר טוב לכולם. תראו, אנחנו הולכים לפתוח.

10:17:05 ובבקשה, מתוך כבוד לאורחים שידברו בהמשך, רוב היום נדבר באנגלית. נעים מאוד, שמי מוטי טאובין, אני מנהל תחום החינוך ביד הנדיב. יש בדיחה מפורסמת בישראל על כמה זמן לוקחת שיחה... לנו זה לקח, נדמה לי, פחות מעשר שניות.

10:17:40 בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים ליד הנדיב. אבי, תודה שיזמת את הסדרה הזאת ושכינסת קבוצה כל כך מנוסה ומגוונת של עמיתים ואנשי חינוך. האנשים בחדר הזה הקדישו שנים לבנייה של טכנולוגיה חינוכית, למחקר עליה, להשקעה בה ולניסיון לגרום לה לעבוד. ולכן אקצר בדברי הפתיחה.

10:18:14 שם הסדרה מצביע על מעבר מ-EdTech ממוקד מערכת לטכנולוגיה חינוכית ממוקדת לומד. זו נקודת מבט שימושית, אבל עדיין לא תשובה. הטכנולוגיה נעשית אישית ואינדיבידואלית יותר ויותר, אבל הלמידה עדיין תלויה במערכות יחסים: מורים, כיתות ומערכות ציבוריות. זה משהו שנרצה להדגיש מאוד, כאן ובמפגשים הבאים. התלמיד רואה בטכנולוגיה כלי, אבל בית הספר צריך להביא בחשבון גם את סדר היום של המורים, תוכנית הלימודים, הערכה, פרטיות מידע, רכש ואחריותיות.

10:19:01 למערכות חינוך יש יכולת מרשימה לספוג טכנולוגיה חדשה בלי לשנות בהכרח את האופן שבו מתרחשת למידה. לפעמים היציבות הזאת היא חוזקה, ולפעמים היא בדיוק הבעיה. לכן חשוב כל כך להתחיל במבט לאחור. ה-EdTech הבטיח התאמה אישית, שימוש טוב יותר בנתונים, מוטיבציה חזקה יותר, נגישות רחבה יותר והוראה אפקטיבית יותר. חלק מההבטחות התממשו וחלק לא. לפני שה-AI יניע את גל ההשקעות והניסויים הבא, עלינו להבין מה נכשל, מדוע, ואילו הנחות על תלמידים, מורים ובתי ספר התבררו כפשטניות מדי. ישראל טובה מאוד בייבוא טכנולוגיה. כדאי שננסה לא לייבא את הטעויות באותה מהירות.

10:20:07 ביד הנדיב נקודת המוצא שלנו ברורה: שוויון הזדמנויות הוא המטרה, והטכנולוגיה היא האמצעי. האסטרטגיה החינוכית שלנו מתמקדת באוריינות שפה ומתמטיקה ובמסוגלות העצמית של התלמידים בבתי הספר היסודיים. בחטיבות הביניים אנחנו בוחנים גם אוריינות AI ואת היכולת של תלמידים ללמוד ביעילות עם AI. אנחנו מאמינים שטכנולוגיה יכולה להאיץ שיפור של בתי ספר, אבל רק כשהיא נשענת על יסודות חזקים: הנהגה מיומנת, [פדגוגיה מבוססת?], מורים מקצועיים ושגרות ששומרות על המיקוד בלמידה.

10:20:48 לכן הדיון כבר עבר מזמן את השאלה אם AI צריך להיכנס לכיתה. כולנו יודעים את התשובה: הוא כבר שם. השאלה הקשה יותר היא את מי הוא ישרת. האם הוא יעזור לתלמידים שזקוקים ליותר תמיכה לתרגל, לחשוב ולהפוך ללומדים עצמאיים יותר? או שבעיקר ייטיב עם תלמידים שכבר יודעים ללמוד, ויאפשר לאחרים להפיק עבודות מלוטשות בלי להעמיק בהכרח את ההבנה שלהם?

10:21:18 זה גם רגע חשוב עבור Mindcet, שנכנסת לפרק חדש כארגון עצמאי, וברכות על השבוע שהיה לכם ושכולנו נהנינו ממנו. יש בכך גם אחריות וגם הזדמנות לעזור לתחום להבחין בין טכנולוגיה חדשנית לבין טכנולוגיה שבאמת משפרת למידה. מסגרת האיכות והתיקוף ש-Mindcet מפתחת יכולה לתרום תרומה חשובה. היא אמורה לעזור לבתי ספר ולמערכות לשאול שאלות פשוטות אבל תובעניות: האם זה עובד? בשביל מי? באילו תנאים? ובאיזו עלות?

10:22:04 במהלך ששת המפגשים האלה אני מקווה שנעבור מסקרנות לגבי כלים למשמעת לגבי תוצאות; מפיילוטים לתנאים הנדרשים להרחבה; ומהשאלה מה AI יכול לעשות לשאלה מה בתי ספר

ומערכות ציבוריות צריכים לעשות אחרת. אם נצא מהתהליך הזה עם פחות סיסמאות, שאלות טובות יותר ותמונה ברורה של מה צריך לממן, לבחון, להסדיר, להרחיב או [לעצור], נוכל להגיע לתוצאות משמעותיות.

10:22:43 ובנימה אישית, אני מאוד מקווה שהמפגשים הרציניים האלה יגרמו לכולנו לחשוב, להתייעץ זה עם זה ולהחליט באומץ מה אנחנו רוצים להשלים ולשפר במערכת החינוך בישראל, ומה צריך לבטל ולבחון מחדש, באמת ובכנות. אז תודה, ואני מצפה ליום הזה.

סבב היכרות

10:34–10:23

דוברים עיקריים: אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה) · ד"ר אילן בן יעקב (Mindcet Labs) · ד"ר ססיליה ויסמן (Mindcet Labs)

תקציר: סבב היכרות של המשתתפים: יזמים, משקיעים, חוקרים, אנשי משרד החינוך, הספרייה הלאומית, מכון דוידסון, יד הנדיב ו-Mindcet. שמות רבים נקלטו בתמלול בצורה משובשת. בסוף הסבב מספר אבי על הכלי שאילן פיתח לכנס.

[השמות להלן הם כפי שנקלטו בתמלול האוטומטי ודורשים בדיקה. קטעים לא ברורים הושמטו.]

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:23:15 אבי, תודה רבה. כיף גדול לראות את כולכם כאן. אולי נתחיל בסבב היכרות קצר, ואחר כך נצלול פנימה.

מהקהל

10:23:40 היי, אני צבי [קנישׁ], המייסד של TeachMe, פלטפורמה שבה מורים לומדים מהאתגרים של עצמם.

10:24:03 [ד"ר נועה שר:] אני חוקרת ויועצת בתחום AI וחינוך בשלוש-ארבע השנים האחרונות, ולפני כן בטכנולוגיה. בהתחלה עבדתי בעיקר עבור Educate Ventures Research וחברות בריטיות, וכיום גם כיועץ/ת אקדמי/ת ל[מכון ל-AI יישומי בחינוך].

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:24:55 בוקר טוב, אני ג'וש שוורץ, מייסד ושותף מנהל של בנק השקעות מניו יורק בשם East Wind Advisors. כבר 25 שנה אנחנו פעילים בתחום החינוך וה-EdTech.

מהקהל

10:25:30 אייל [רב-נוי], מייסד שותף של Capit Learning. יש לנו פלטפורמה לאוריינות.

10:25:48 אני [רועי ציקורל, "ציקו"], מנכ"ל AI-IL, היוזמה הלאומית לאוריינות AI.

10:25:59 אני [ד"ר] יוסי [אלרן], ראש תחום החדשנות במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של [מכון ויצמן].

10:26:26 היי, אני [עידו] לויטה, ראש מחלקת המחקר ב[מרכז מנור].

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

10:26:45 היי, אני ארנון הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב.

מהקהל

10:26:57 היי, אני [השם לא ברור]. [...] [דודו בלייכר (Jotit)?:] אחד התחומים שלנו עוסק בשימור כתב היד בעידן הדיגיטלי.

10:28:24 בוקר טוב לכולם, אני אנדריאה [ניקל?], מנהלת פיתוח וחדשנות כאן ב[יד הנדיב?]. שמחה להיות כאן היום.

10:28:33 בוקר טוב, אני עירית [טויטו] ממטח. אני [עובדת עם] Mindcet ב-13 השנים האחרונות, [...] כעת כארגון עצמאי.

10:29:14 אני [מיכל כיהן, ברנקו וייס], ראש המחלקה לחינוך יסודי. אנחנו עובדים באינטנסיביות בבתי ספר יסודיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית, ומתחילים לטבול ידיים ורגליים בטכנולוגיה.

10:29:38 שלום, אני גילי [ליבושור]. I'm the head of [the Ora] initiative, one of the [unclear] initiatives, [...] and we work with local municipalities in order to cultivate.

10:29:59 בוקר טוב, אני [נטע שפירא], Head of Education in the National Library. We focus on humanities teachers across the country, including Orthodox teachers, and we are very busy thinking about how to [support] processes of building identity, sense of belonging and awareness of everyone's heritage in this new era. The humanities are at the core of this. I'm very thankful for the invitation, because I think the discussion should be deep: not just how to do things and how to use it in class, but why and what for.

10:31:02 היי, [ליאו?], EdTech ב[משרד] החינוך. [אני] מוביל/ה את כל פרויקטי ה-EdTech והאסטרטגיה בתחום בישראל. שמח/ה להיות כאן, ותודה.

10:31:20 היי לכולם, שמי [ד"ר] ניר [צוק]. אני מלמד חדשנות ב-NYU, אוניברסיטת ניו יורק. לפני שמונה שנים הקמנו מכון שמנסה ללמד חדשנות קצת אחרת: אנחנו עוסקים בהכשרת מנהלים ומלמדים חדשנות כתפיסת עולם, כשפה וכתרבות. בדרך כלל אוניברסיטאות מלמדות יזמות בבית הספר למנהל עסקים, בשביל סטארט-אפים והייטק. אנחנו אומרים שאם זו שפה, כולם צריכים לדבר אותה. אז הקורס הראשון היה לרבנים, ואחר כך לעובדים סוציאליים, לשורדות סחר בנשים, לרופאים ועוד, באונליין ובפרונטלי, כבר שמונה שנים.

ד"ר ססיליה ויסמן (Mindcet Labs)

10:32:13 אני ססיליה ויסמן, נדמה לי שרובכם מכירים אותי. תודה רבה שבאתם. יש לנו תקוות גדולות מהקבוצה הזאת.

ד"ר אילן בן יעקב (Mindcet Labs)

10:32:24 אני אילן בן יעקב, סמנכ"ל חוויית למידה ב-Mindcet.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:32:32 ואילן הוא גם הקוסם שמאחורי כל הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה היום, ובכל השבוע. כל מה שראיתם על המסך הוא בזכותו.

ד"ר אילן בן יעקב (Mindcet Labs)

10:32:48 [מה זה? התוכנה.] זה משהו שפיתחתי בשביל הכנס.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:33:05 אל דאגה, אני חושב שהשאלה שלך בעצם קשורה למה שאנחנו רוצים לחשוב עליו כשמדברים על EdTech בתקופת מעבר. אילן פיתח את הכלי הזה בשביל ההאקתון, וג'וש, שהיה קהל היעד העיקרי של הכלי, אמר במהלך ההאקתון שהוא נוראי. אז אילן ישב בלילה שאחרי ההאקתון, שהיה גם הלילה שלפני הכנס של יום שלישי, כתב מחדש את כל הפרומפטים, ועכשיו זה עובד הרבה יותר טוב. אני חושב שזה סמל טוב לכל התעשייה המשתנה הזאת. אני לא חושב שכתבת קוד ישירות? לא. והתוצאה מדהימה, וכולנו שותפים לתהליך. זה בסדר להגיד שמשהו לא עובד, ואז משפרים ויוצא משהו אחר.

פער בתמלול

10:44–10:34

[בין 10:34 ל-10:44 לא נקלט תמלול. ככל הנראה היו כאן הצגת ההקשר והמטרות של אבי ורשבסקי (ומוטי טאובין) (שהוזכרה בהמשך כמי שהציגה את אדיסון בתחילת המאה ה-20) ותחילת השיחה עם ג'וש שוורץ.]

שיחת אח עם ג'וש שוורץ: לקחים מ-25 שנות השקעה ב-EdTech

11:29–10:44

דוברים עיקריים: ג'וש שוורץ (East Wind Advisors) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

תקציר: ג'וש שוורץ, בנקאי השקעות שמלווה את תחום החינוך 25 שנה, מדבר על הנקודה העיוורת של יזמים (תשוקה בלי הבנת השוק), על ReUp Education ו-PowerSchool כדוגמאות להצלחה, על התיקון-היתר בשוק ההון אחרי בועת הקורונה, על הביקורת בספר The Digital Delusion, ועל מה שלא יוחלף: יצירתיות והשראה. כולל סבב Overrated/Underrated ושאלות מהקהל, בהן תוכנית 720 של משרד החינוך.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:44:37 [...] להפוך את העולם למקום טוב יותר. למזלי, התעשייה התבגרה בדיוק בסביבות הזמן שבו קיבלתי את ההחלטה הזאת, והיום זו תעשייה של ממש, עם הרבה משקיעים והרבה התלהבות. אפשר אפילו לומר שהיא די סקסית.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:45:01 כן, ואני יכול להעיד, אחרי שאני עובד עם ג'וש כבר הרבה זמן, שנקודת המבט שלך רחבה הרבה יותר מזו של בנק השקעות, ואני חושב שהיא רלוונטית מאוד לחדר הזה. אני תוהה אם יש נקודה אחת שאתה רואה, אחרי עבודה עם כל כך הרבה יזמים, שהיא נקודה עיוורת עבורם.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:45:34 אולי אחת שראיתי היא שיזמים שעובדים בתחום מביאים איתם כל כך הרבה תשוקה. הדבר המשעשע בתחום הזה הוא שלכל אחד יש דעה, כי כולם התחנכו, מבינים את החסרונות של החינוך שקיבלו, ולעיתים קרובות מפתחים רעיונות איך לפתור את הבעיות. אבל אי אפשר לפתור בעיות בחלל ריק, בלי להבין מי עוד פועל בשוק ומה האתגרים, למשל השגת הפצה, שהיא אחד הדברים הקשים ביותר, במיוחד ב-K-12. אז הנקודה העיוורת היא תשוקה רבה, שזה נהדר, שלא ממותנת במציאות של השוק. אנחנו רואים הרבה חברות שמתחילות בלי להבין שכבר עשו את זה בעבר, אולי לא טוב כמו שהם חושבים שהם יעשו. והמציאות היא שהחברות המצליחות שאנחנו עובדים איתן לא תמיד הן בעלות המוצר הטוב ביותר. חבל, אבל זו המציאות. המוצר צריך להיות מצוין, להשיג תוצאות ולהציע ערך משמעותי, אבל המוצר הטוב ביותר לא תמיד מנצח.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:47:18 זה מהדהד אצלי מאוד מהניסיון ב-Mindcet. תמיד יש דילמה: האם להיות הבומר שהורג את הרעיון במקום, או להניח שהם יסתדרו תוך כדי תנועה. אני תוהה אם יש חברה אחת שמגלמת את סיפור ה-EdTech, כדי לקבל תמונה רחבה יותר של ה-EdTech בארצות הברית.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:47:47 אני יכול להזכיר כמה חברות מצליחות מאוד. אנחנו אוהבים לדבר על Duolingo, כי היא באמת ילדת הפוסטר. אבל אולי מעניין יותר לדבר על חברה או שתיים שהחברה שלי עבדה איתן, כי על אלה אני יכול לדבר מקרוב. אחת בהשכלה הגבוהה, מלפני כמה שנים, בשם ReUp Education. הם ניסו לפתור את הבעיה שהשלמת תואר היא כל כך מאתגרת. הם עבדו בעיקר לא עם אוניברסיטאות הליגה היוקרתית, אלא עם 99% מהמוסדות האחרים, שמשרתים סטודנטים רגילים, שאולי עובדים תוך כדי ניסיון לשדרג מיומנויות ולהשיג ניידות חברתית וכלכלית, ושקשה להם לסיים תואר. זה יקר מאוד לאוניברסיטאות, כי הן משקיעות הרבה בשיווק, מצפות לשכר הלימוד, ואז מגלות שבאמצע הדרך יש נשירה. אילו יכלו להתערב ולשמור על הסטודנט במסלול, הוא היה מסיים, מה שמשתלם כלכלית, והיו לו מיומנויות טובות יותר כדי לשגשג בכלכלה.

10:49:46 אז הם בנו פלטפורמה שבה השתמשו מאמנים (coaches), עם אלגוריתמים (זה היה לפני כמה שנים, עוד בלי מודלי יסוד כמו שאנחנו מכירים היום), שאפשרה למאמנים לזהות לאילו סטודנטים הם יכולים לעזור. בזכות התמיכה הטכנולוגית, מאמן אחד יכול היה ללוות אלפי סטודנטים. זה היה מודל כלכלי חכם מאוד ושותפות אמיתית עם האוניברסיטאות: בלי דמי רישוי מראש, אבל אם הצליחו להחזיר ללימודים סטודנט שנשר, קיבלו נתח משכר הלימוד, והאוניברסיטאות שמחו לחלוק אותו. הצלחנו להביא שותף פיננסי והון נוסף, ומאז העסקה הם משגשגים. הם עברו מעבודה עם אוניברסיטאות לעבודה עם מדינות בארה"ב, שיש להן תוכניות לפיתוח כלכלי והן יודעות היכן יש מחסור בעובדים. המדינות משתמשות בפלטפורמה כדי לכוון לומדים מבוגרים לתחומים האלה, לתת להם את ההשכלה שהם צריכים ולשלב אותם בשוק העבודה. זה הפך ליכולת אסטרטגית של המדינות.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:52:06 זו דוגמה מצוינת, ורלוונטית מאוד למה שאנחנו מדברים עליו, כשחושבים על אוכלוסיות מוחלשות. ואם נעבור לאווירה הכללית סביב EdTech בארה"ב בשלוש השנים האחרונות בערך, תרצה להוסיף קצת צבע?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:52:26 בטח. אם לסכם במילה אחת, מנקודת המבט של שוק ההון, הוא פשוט מבחין יותר: סלקטיבי יותר, ריאלי יותר. בתקופת הקורונה היו מנועי צמיחה מלאכותיים, והם החזיקו הרבה חברות שבזמנים רגילים לא היו משגשגות. כמות עצומה של כספי סיוע יצרה תוצאות מעוותות, ושוק ההון, שיש בו הרבה תחכום, נופל כל הזמן בחיוביים שגויים. אז ראינו כמות עצומה של השקעות ב-2020, 2021 ואפילו 2022 שזרמו לחלק מהחברות האלה. הטעות הייתה להניח שזה יימשך, ולא להבין שזה מלאכותי ונובע מכספי הסיוע. כשהסיוע הסתיים לקח זמן עד שזה נוקה מהמערכת, אבל ברגע שזה קרה, הרבה מהחברות האלה פשוט קרסו. זה יצר מעגל קסמים שלילי בשוק: משקיעים וקונים שמתרוצצים כדי להבין מה לעשות עם החברות האלה, או פשוט שוכחים אותן וממשיכים הלאה.

10:54:15 התחושה שלי היא שהיה תיקון-יתר, ויש הרבה סנטימנט שלילי, כולל הספר שאבי הזכיר, שכמו שאמרתי לפני כמה ימים, מחולק בישיבות של מועצות בתי ספר. מניסיוני, המטוטלת תמיד נעה רחוק מדי לכיוון אחד ואחר כך רחוק מדי לכיוון השני. אני מאמין מאוד שהטעות שעשינו בדור הראשון והשני של הכנסת הטכנולוגיה הייתה להאמין שהטכנולוגיה תפתור את כל הבעיות שלנו, ותפתור אותן מהר מאוד. זה משחק ארוך, ואני חושב שאותו דבר יחול על AI. אנחנו עדיין אלה שמחליטים. המורים והמדריכים עדיין במרכז של הכול. בסופו של דבר זה כלי. אני קורא כל כך הרבה על כך שמהפכת ה-AI תשתלט על הכיתה; אנחנו לא מאמינים בזה, ואני לא חושב שניתן לזה לקרות. זה כלי מדהים, נבין איך לשלב אותו בכל מה שאנחנו עושים, הגאות תרים את כולם, ובעוד 10 או 15 שנה אני חושב שיהיה ברור איך הרווחנו ממנו. יש לפנינו החלטות מורכבות מאוד, אבל אני בטוח שנצליח.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:55:48 ואם כבר מדברים על הספר, אתה קראת אותו.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:55:51 כן, קראתי את הספר. עוד מישהו קרא? [הורבת'], כן. המליץ לי עליו אחד המייסדים של בית הספר [Shefa] בניו יורק, בית ספר מצוין בעיקר לילדים עם לקויות למידה כמו דיסלקציה, שהוא מודל מדהים, אבל הם מגיעים מגישה של "פחות טכנולוגיה". שמתי לב לכמה דברים. אחד: בכל עמוד המחבר ביקר את ה-EdTech, אבל אף פעם לא אמר מה הוא מתכוון ב-EdTech. הבנתי שמה שהוא התכוון אליו בעצם הוא כרומבוקים וזמן מסך. הוא לא הבחין, ושם הכול תחת הכותרת EdTech, שהפכה למעין בעבע שמפחדים ממנו אבל אף פעם לא ממש רואים. עבדתי עם הרבה חברות EdTech מדהימות שמשיגות תוצאות מרשימות, והרגשתי שזה טיפול שטחי מאוד. שניים: מתאם אינו סיבתיות. הוא התמקד בתוצאות שיכולות לנבוע מסגירת בתי ספר ומזמן רב מדי בסמארטפונים. לא חשבתי שזה ניתוח מעמיק של מה שלא עבד.

10:57:43 עם זאת, זו ביקורת לגיטימית, וטוב שהאתגר הזה מגיע אלינו באקוסיסטם, כי אנחנו בהחלט צריכים לעשות עבודה טובה יותר. אבל מבקרי ה-EdTech צריכים להבין שהתווית הזאת לא מספיקה כדי לתאר את הכוח של הכנסת טכנולוגיה בדרכים מגוונות. אחד התחומים המצליחים מאוד בשווקים שבהם אני עובד הוא ביטחון בבתי ספר, ואני רואה בזה EdTech. אין לזה השפעה ישירה על הלמידה,

אבל סביבה בית-ספרית בטוחה היא תנאי בסיס לסביבת למידה טובה. הטכנולוגיות האלה הביאו יכולות שלא היו קיימות ושלא היו עולות בדעתו של ד"ר הורבת'. אז יש הרבה דוגמאות חזקות שהוחמצו.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

10:59:04 כן, זה הספר The Digital Delusion, שיצא לא מזמן.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

10:59:32 [...] כשהתחלתי לעבוד בתחום, ב-2000-2001, לא באמת היה תחום. הייתה חדשנות מעניינת סביב הוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה. ב-K-12 היו כמה חברות מנומנמות. אחת מהן הייתה חברה בשם PowerSchool. Apple רכשה אותה ב-2001, תאמינו או לא, בכ-62 מיליון דולר במניות Apple. כמה שנים אחר כך נמאס להם, והם מכרו אותה ל-Pearson, המו"ל הגדול. Pearson החזיקה בה אולי עשר שנים ואז מכרה אותה לגוף השקעות, Vista, ב-350 מיליון דולר. PowerSchool היא מערכת מידע על תלמידים. היא כמו צליל חיוג לבתי ספר: חייבים אותה, וברגע שיש אותה, אף פעם לא מוציאים אותה. אבל היא פעלה בממגורה. היה בה מידע מדהים על תלמידים בצד המנהלי, והיא לא דיברה עם הכיתה.

11:01:08 גוף ההשקעות קנה אותה במה שנראה כמחיר מופרך, 350 מיליון דולר, ועם הזמן חיבר את המשרד האחורי לכיתה, כך שנוצרה זרימת מידע חלקה יותר בין מערכת המידע לכיתה, וחזרה למערכת. הם יצרו משהו שנקרא Unified Classroom והוסיפו שורה של יכולות, בלי להגיע לחומרי לימוד, אבל כולל מערכות למורים. בסוף הנפקנו אותה בבורסה, ואז ב-2024 היא נרכשה על ידי קרן פרייבט אקוויטי אחרת ב-5.6 מיליארד דולר. מבחינתי, הצמיחה מ-62 מיליון ל-5.6 מיליארד היא רק מדד לכך שהם עשו משהו נכון. אף אחד לא יגיד לי שחיבור כל המידע מהמערכות האחוריות לכיתה לא משפיע השפעה חשובה ואולי אף מהפכנית, וזה קרה מאחורי הקלעים. אף אחד לא באמת מדבר על זה, אבל יש כמה דברים כאלה מהעשורים האחרונים שחשוב להכיר.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:02:58 זו הבחנה מצוינת. ואם נחזור למשקיעים בתחום: אני שומע הרבה רטוריקה מצד קרנות שאכפת להן מאוד מראיות ומחקר. זו רק רטוריקה, או שזה משהו אמיתי?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:03:18 אני חושב שלמשקיעים הטובים ביותר זה באמת אכפת. החובבנים, ואולי זו אחת הסיבות שהם נפלו בחיוביים השגויים, התמקדו יותר בצמיחה ובשימוש ולא בתוצאות. אבל המשקיעים הטובים ביותר (דוגמה היא [A-Street?] ומארק סטרנברג, שהיה אמור להצטרף לנסיעה הזאת) ממוקדים בתוצאות כמו כל אחד אחר. למשקיעים הטובים אכפת מתוצאות, והם מבינים שלעולם לא יהיה פתרון בר-קיימא אם הוא לא משיג תוצאות מצוינות. כשיש הרבה הייפ, תעשיות מושכות הרבה חובבנים שבודקים את הדברים הלא נכונים, אבל עכשיו, בשוק מבחין יותר, יותר משקיעים מסתכלים על תוצאות.

11:04:26 האתגר, והסיבה שזה משחק ארוך, הוא שבמיוחד ב-K-12 השגת הפצה קשה מאוד מאוד. זה דורש הרבה הון וזמן; צריך לייצר מחקר ואז הפצה. למשקיעים שמחפשים תשואה על ההשקעה אין הרבה סבלנות לזה, וקשה להם לממן את זה, ולכן צריך פתרונות שיגשרו על הפער. יש פתרונות מצוינים וחברות מצוינות שפשוט לא היו להן מספיק זמן ומשאבים כדי להגיע לצד השני. ועכשיו שוק ההון ממש קפא, וקשה יותר לחברות חדשות לגייס. ברוב המקרים הן צריכות להיות AI-native. פתרונות

מצוינים שהשוק צריך נאלצים לשרוד תקופה מאתגרת מאוד שבה הם צריכים לייצר מחקר, להוכיח יעילות ולבנות הפצה.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:06:06 מצוין. אני חושב שזה מיצוב מעניין מאוד מבחינת חלוקת העבודה בין משאבים ממוקדי השפעה למשאבים עסקיים יותר. יש לי עוד הרבה שאלות, אבל כדאי שנפתח בקרוב לשאלות מהקהל. לפני כן: מאוד נהניתי ביום שלישי מהסשן של "מוערך מדי / לא מוערך מספיק", אז אני רוצה לעשות את זה שוב. מורים פרטיים מבוססי AI?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:06:47 הייתי אומר מוערכים מדי, אם מאמינים שהם יפעלו כיותר מתמיכה שמרחיבה [את המורה]. יש סביבם כל כך הרבה הייפ. זה מאתגר, במיוחד עם תלמידים צעירים, עם פרטיות, ועם העוינות היום כלפי [ילדים] מול מסכים.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:07:24 למידה מסתגלת (adaptive learning)?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:07:33 אני לא אוהב לתת את שתי התשובות לכל שאלה, אבל למידה מסתגלת הייתה הדבר הכי חם לפני עשר שנים, והתברר שהרבה מהחברות שטענו שהן מסתגלות בעצם לא היו. אז בהחלט מוערכת מדי, במבט של לפני עשר שנים. אבל היא התגלגלה להתאמה אישית, שמיוצגת היום בהבטחה של AI, ושם היא כנראה לא מוערכת מספיק, במובן שהתאמה אישית אמיתית ואפקטיבית תהיה כלי חזק מאוד להבחנה בין לומדים. דיברנו על מודלים כמו Alpha School, ואני די שלילי לגבי היכולת שלו לחולל שיבוש. מה שאני שונא בלמידה מסתגלת הוא הרעיון של ילדים שיושבים מול מסכים בבידוד ולא עובדים יחד, בזמן שעבודה משותפת היא כנראה מה שיחוו בעולם העבודה. אז התאמה אישית אמיתית מרגשת, אבל צריך לתכנן אותה כך שלא נוותר על כל השאר: קשר חברתי ושיתוף פעולה.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:09:23 Khan Academy?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:09:27 אגיד: מוערכת בערך נכון. כשהיא יצאה, היא הייתה הדבר הכי חם שיש. מעניין שהם השיגו כל כך הרבה כמלכ"ר, והם היו ראשונים עם AI, כשיצרו את Khanmigo, שלא ממש המריא. סאל קאן, המייסד, היה כן מאוד לגבי המקומות שבהם הם נכשלו. בשורה התחתונה, חסרה [מעורבות]: מהמרים על כך שהילד יידע להשתמש בכלי בזמן הנכון, כשהוא מרגיש שהוא צריך עזרה. חברה שנוסדה בישראל נוקטת גישה פדגוגית אחרת, שבה הכול מותאם לתוכנית הלימודים, אז יהיה מעניין מאוד לראות. אז מוערכת בערך נכון: כל הכבוד על כך שהיו ראשונים ופתרו בעיה חשובה, לצד מבט מפוכח.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:10:55 תודה. אולי עכשיו נפתח לשאלות, בערך 15 דקות. אני בטוח שיהיו הרבה יותר; את אלה שלא נספיק נמצא דרך לענות עליהן אחר כך. יש לנו גם Mentimeter, אז בסשנים הבאים אפשר לשאול גם אונליין. ראיתי ש[שיזף] הרים יד.

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

11:11:27 תודה שהזכרת את Khan Academy, כי זו הקדמה לשאלה שלי: מלכ"ר מול חברה למטרות רווח. [...] מאסק מול OpenAI [...]. אשמח לשמוע את דעתך לאן החינוך צריך ללכת: האם הוא צריך להיות [חינמי / ללא מטרות רווח] לאורך זמן?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:12:36 בסופו של דבר מישהו משלם. בתי ספר ציבוריים הם חינמיים, אבל מישהו מממן אותם, והמימון זינק בעשר השנים האחרונות. אתם יודעים מה התקציב לתלמיד בבתי הספר הציבוריים בניו יורק? נדמה לי שבסביבות 50,000 דולר לתלמיד, יותר ממדינות אחרות, והתוצאות יורדות. אז זו לא בעיה של מימון; זה משהו אחר, ביסודו. אני לא יודע אם זה יכול להיות אי פעם חינמי באמת; אם כן, זה חינמי במובן של מימון ציבורי. זה קצת כמו בריאות: אם מצטרפים לקופה, מוגבלים לסל מסוים של רופאים ושירותים, ואם משלמים קצת יותר, מרחיבים אותו. זה מצער, כי בסוף זה מגדיל את הפער בין מי שיש לו למי שאין לו.

11:14:46 יש משקיעים שממממנים חלופות לבית הספר, וחלקם כנראה יכולים למצוא מודלים שגם הם חינמיים, אבל צריך שמישהו ישלם. דוגמה מעניינת מ-K-12, שעבדה לזמן מה עד שהפסיקה, היא חברה בשם EverFi. התובנה שלהם הייתה שרוב הלימודים ב-K-12 הם אוריינות ומתמטיקה, אחר כך מדעים, ומדעי החברה הם מעין מחשבה שנייה. אבל מה עם אוריינות פיננסית, מניעת בריונות, אוריינות דיגיטלית ונושאים אחרים שאינם חלק מתוכנית הלימודים? אין כסף במערכת לשלם עליהם, אז הם גייסו נותני חסות, והתוכן היה חינמי לרשויות. אני חושב שזה מודל מעניין מאוד, במיוחד בהשכלה הגבוהה, שבה מוסדות מצליחים בעתיד יצטרכו לחזק את הקשר בין לימודים לקריירה. מעסיקים מוציאים כל כך הרבה על הכשרה מחדש ושימור עובדים, שאולי ישלמו למכללות כדי שיוציאו בוגרים עם המיומנויות שהם באמת צריכים. יש דרכים חכמות לבנות מחדש חלק מהמודלים ולהוזיל עלויות, וטכנולוגיה אמורה לעזור, אבל אני לא רואה איך ניפטר אי פעם מהתופעה של אפשרויות פרטיות עם הרבה כסף. אם כי יש עליהן גם לחץ רב לתת מלגות, כך שהפער בין ציבורי לפרטי לא כזה גדול.

מהקהל

11:17:26 [לא ברור בחלקו. משתתף/ת שואל/ת על תוכנית 720 של משרד החינוך ומציין/ת שהארגון שלו/ה השיק זה עתה עם עשרות בתי ספר.]

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:18:54 שיעורי הבית שלי הם ללמוד עוד על 720. אפשר להסביר מה זה 720? משום מה הנחתי שכולנו מכירים.

מהקהל (יד הנדיב)

11:19:16 זה התחיל בשנה שעברה ברובוטיקה ומדעים. בשנה שעברה זה היה ב-32 בתי ספר, והשנה ב-140. זו השנה השנייה של הפיילוט, ובשנה שאחריה אמורה להיות פריסה מלאה לכל בתי הספר, לפי התוכנית של משרד החינוך. התוכנית מציעה סביבה שבה תלמידים לומדים באופן עצמאי, בליווי כלי AI

שמתאימים את הזרימה ואת דפוסי הלמידה. למורים יש תפקיד חדש לגמרי: הם רואים את הכיתה כולה, מי מתקדם מהר ומי לאט. המערכת לא ממש כוללת הוראה בהובלת המורה או למידה קבוצתית; היא מתמקדת בלומד היחיד. תיאורטית, אני מבין/ה שהשלבים הבאים יצטרכו [להוסיף את זה].

מהקהל

11:20:56 האם זה מחליף את השיעורים הרגילים במקצועות האלה?

מהקהל (יד הנדיב)

11:21:02 כן, זה מחליף את [השיעורים] הרגילים. השנה מדובר ב-140 בתי ספר, אבל זה אמור להגיע לכל בתי הספר בישראל, בתחילה ב[שישה] מקצועות. בחזון, בסופו של דבר, כן, זה אמור להחליף אותם.

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:21:57 נוהגים לומר שזה ההבדל בין "החכם על הבמה" ל"מדריך מהצד", וזה נשמע יותר כמו מדריך מהצד. זה מותאם לתוכנית הלימודים?

מהקהל (יד הנדיב)

11:22:24 כן. החומר לא נוצר על ידי ה-AI עצמו; הוא מגיע מספקי תוכן לימודי. כך שה-AI הוא בעצם יותר מעטפת. ותוכנית הלימודים מרכזית, לא מותאמת לבית הספר.

מהקהל

11:22:50 אפשר לומר מילה על תוצאות הפיילוט?

מהקהל (יד הנדיב)

11:22:55 בשנה שעברה היו פיילוטים קטנים. התוצאות עדיין לא [חד-משמעיות]. ביקרנו, למשל, בבית ספר דיגיטלי לגמרי, לא בית ספר רגיל בישראל, עם תשתית דיגיטלית חזקה. דיברנו עם תלמידים ומורים, והם היו מרוצים מאוד. התלמידים התקדמו הרבה יותר מהרגיל, והמורים הרגישו שהם מגיעים ליותר תלמידים, כי הם היו פנויים לעבור בין התלמידים, למי שצריך אותם. זה היה משוב טוב מאוד. בבתי ספר אחרים המשוב היה פחות [טוב], בין השאר מסיבות טכניות כמו Wi-Fi שלא עבד. אנחנו מקווים שהדירקטוריון של יד הנדיב יאשר מענק לשלב הבא, כדי למדוד ולהבין את ההשפעות של 720, יחד עם המדען הראשי של משרד החינוך.

מהקהל

11:24:38 הייתי רוצה לשאול על חרטה עמוקה שיש לך כמשקיע, עם הניסיון הארוך שלך. ושאלה נוספת: בהמשך למה שאבי הראה על אדיסון בתחילת המאה ה-20, מה לא יוחלף על ידי AI, EdTech או כל טכנולוגיה אחרת? מה לא ישתנה בבתי הספר שלנו בדור הבא של התלמידים?

ג'וש שוורץ (East Wind Advisors)

11:25:22 קודם השנייה. [המורה נשאר] בלב של הכול. ואולי זו הטיית עדכניות, אבל אני באמצע ספר של ריק רובין, שנקרא נדמה לי [A Way of Being :The Creative Act]. הוא מפיק מוזיקלי מצליח מאוד

שעבד עם כולם, מג'וני קאש ועד הביסטי בויז. הספר עוסק במעשה היצירה באופן כללי: מאיפה מגיעה השראה, מאיפה מגיעה יצירתיות, ומה עושים איתה. את זה לא יחליפו. בהצלחה עם ניסיון להשתמש ב-AI כדי לייצר השראה; היא לעולם לא תגיע מטכנולוגיה. הוא כותב הרבה על פיתוח מודעות; זו באמת דרך חיים. הלומדים יזדקקו לזה, ונעשה טוב אם נמצא דרכים להפריד בין הלומדים לטכנולוגיה כשמדובר בפיתוח מיומנויות יצירתיות. זה נכון בכל מקום, באמנויות אבל גם בעסקים.

11:27:45 בארוחת הבוקר אתמול מישהו סיפר ששאל אפליקציות AI "מה אתה יודע עליי?". עשיתי את זה הבוקר, וזה מזעזע. לא רק העובדות, אלא מה שהוא מסיק מהן על האישיות שלך. זה מדויק להפליא. יש שם שימוש מעניין, אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה כדי לשמר את מה שבליבה שלנו ושהוא חלק מהרוח שלנו.

11:28:33 החרטה היא שפשוט אין מספיק הון [סבלני] לזה, ובמקרים מסוימים ההון אף הוציא לתחום שם רע. אבל כמו שאבי אמר, אנחנו צריכים להיכשל; לעולם לא נהיה מושלמים. למרות הכישלונות והסנטימנט השלילי, היזמים, אילי הטכנולוגיה וקרנות ההשקעה המצליחים ביותר לא מסוגלים לעמוד בפני החינוך. זה חוזר למה שאמרתי קודם: לכל אחד יש דעה על חינוך. כשאנשים מצליחים בקריירה ומחפשים מה לעשות הלאה, כולם רוצים לחזור ולשנות את החינוך ולתקן את הבעיות. זה לעולם לא ייגמר, וזה נהדר. צריך ללמוד מהטעויות, אבל אני אופטימי מאוד.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:29:45 תודה רבה, ג'וש. אולי ניקח הפסקה של עשר דקות.

הפסקה

11:46–11:30

[הפסקה. שיחות רקע הושמטו.]

שיחת אח עם פרופ' ארנון הרשקוביץ: נתונים, אנשי חינוך ו-AI

12:24–11:46

דוברים עיקריים: פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

תקציר: פרופ' ארנון הרשקוביץ, חוקר כריית נתונים חינוכיים ואנליטיקת למידה, מסביר שמורים כמעט לא משתמשים במערכות הנתונים: קבלת ההחלטות שלהם אינטואיטיבית, והמערכות הן נטל. הדיון עובר לשאלה כמה מידע על חיי התלמידים מחוץ לכיתה בית הספר צריך בכלל, להבדל בין נתוני מאקרו לקשר האישי, ולסכנה שמסקנות AI יחליפו את שיקול הדעת של המורה. ארנון מסיים: אנחנו מחליטים מהי מטרת השיעור, וצריך ללמד גם עם AI וגם על AI.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:46:03 מוטי, אני רוצה להזמין אותך פנימה. לכבוד לנו לארח את פרופ' ארנון הרשקוביץ. אולי נתחיל בהצגה קצרה שלך. ובבקשה סרקו את קוד ה-QR: מי שרוצה לשאול יכול לכתוב את השאלות גם ב-Mentimeter, כך שגם אם נחמיץ חלק מהן פנים אל פנים, נוכל לחזור אליהן.

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

11:47:08 הרקע שלי הוא במתמטיקה ומדעי המחשב: תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במתמטיקה שימושית. עבדתי בתעשייה כמתכנת וכמהנדס אלגוריתמים. בגלל הרקע שלי נמשכתי לתחום מחקר חדש, כריית נתונים חינוכיים. אז זה היה די חדש: הקהילה הבינלאומית רק התגבשה סביב הרעיון שאפשר להשתמש בנתונים מסביבות למידה דיגיטליות כדי להבין למידה. מאז המונחים השתנו קצת; היום המונח הנפוץ יותר הוא אנליטיקת למידה, והבנו שזה לא רק עניין של נתונים, אלא גם של לומדים, הקשר ותהליכים. עברתי ממבט צר יחסית על נתונים ממערכות חינוכיות לשאלה איך בעלי עניין בחינוך מתייחסים לנתונים. כך שהיום אני מתעניין בנתונים בחינוך גם מבחינה מתודולוגית, כדי להבין תהליכי למידה, וגם עבור בעלי העניין, כדי לעזור להם להבין מה קורה.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:49:46 טוב. אז אולי נתחיל בבעלי העניין, באנשי החינוך ובאופן שבו הם מתנהלים מול ביג דאטה.

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

11:50:02 נתחיל בדוגמה קטנה, בהמשך ל-PowerSchool. כאן בישראל יש לנו את [משו"ב] ומערכות בית-ספריות דומות, ובמקרים רבים הן עדיין לא מחוברות. כשחקרנו איך מורים ואנשי חינוך משתמשים במערכות האלה כדי לשפר את ההוראה, גילינו שבעצם הם לא משתמשים. הסיבה היא שמה שהם מקבלים מהן מוגבל, ומצד שני הם נדרשים להזין לתוכן כל מיני דברים, אז זה נטל. המידע של המורים מגיע מתצפיות, משיחות וכמובן מציונים. כבר עשורים רבים אנחנו רואים שקבלת ההחלטות של מורים, שאמורה להיות מבוססת נתונים, לא באמת מבוססת נתונים; היא בעיקר אינטואיטיבית. נתונים יכולים לעזור להם, ורבים מהם רוצים את זה.

11:51:52 ערכנו מחקר בארה"ב, ברמה האוניברסיטאית, ושאלנו מרצים ויועצים איזה מידע הם היו רוצים על הסטודנטים כדי להבין את ההתקדמות שלהם. הם רצו כמעט הכול: מהמובן מאליו, ציונים כמובן, ועד הרגלי שינה, השתתפות בנבחרות ספורט, איך הם מתכננים את הלמידה, איך הם מנהלים את היום, אם יש להם תחביבים. אחר כך ערכנו מחקרים דומים עם מנהלי בתי ספר, לא בישראל, ושוב ראינו מגוון של מידע שהם רוצים: איך התלמידים מגיעים לבית הספר, אם מישהו מסיע אותם, אם הם נוסעים באוטובוס, למה הם מאחרים, כל מה שחברתי-רגשי, המצב בבית ומי עוזר להם. אני מנסה לדמיין מאיפה המידע הזה יכול להגיע, והאם המידע שמוצרי EdTech מייצרים צר מדי במובן הזה.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

11:53:54 אם לחשוב בקול על השימוש הדל של אנשי חינוך בנתונים: האם יש דוגמה טובה למגזר או למישהו בתחומים אחרים שבאמת משתמש בנתונים לקבלת החלטות? או שזו בעיה של בני אדם ולא של אנשי חינוך? אני לא יודע אם ל[שיזף] יש תובנות על זה.

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

11:54:37 גם מורים הם בני אדם. יש מוסדות שמבוססי נתונים יותר, ויש אחרים, אפילו בעבודה סוציאלית, שלפעמים כן, אבל תמיד יש מגבלות על סוג המידע שנאסף ועל אופן הארגון שלו. ככל שהוא מאורגן בצורה שמתאימה להחלטות שרוצים לקבל, אפשר להשתמש בו טוב יותר. לא רוצים לאסוף נתונים לשם איסוף נתונים, או להיות מוצפים לשם ההצפה. זה עוזר רק אם מישהו עושה בזה סדר ויש תהליך חשיבה מאחורי זה. יש כל כך הרבה פרופסורים שבנו קריירה על הטיות קוגניטיביות; כל התחום הזה עוסק בדרכים שבהן אנחנו מתעלמים מנתונים.

מהקהל

11:55:52 [לא ברור בחלקו. משתתף/ת מתאר/ת תוכנית של משרד החינוך למערכת אחת שתרכז את כל מה שקורה עם התלמידים בבית הספר, וביג דאטה שיעזור לתלמידים להתפתח באמצעות למידה מסתגלת. הדילמה: תלמידים אומרים שהם מבזבזים זמן מול מסכים, ולכן חומרי הלימוד לכיתה י' פותחו מחדש בכל המקצועות בשלושה אופנים, רק אחד מהם על מסך ושניים בלמידת חקר. המשרד רוצה שסוכן AI אישי יוביל ויעזור לכל תלמיד; זה נחמד, אבל זה יכול להיות מסוכן, כי תלמידים משתמשים ב-AI [כדי להתחמק מהעבודה].]

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

11:58:33 נגיע לשאלות האלה בקרוב, אבל הרשו לי להיכנס לנקודה הזאת. אנחנו לא רוצים שהמורים יהיו פקידים, פקידים מונעי נתונים. האינטואיציה שלהם, שמבוססת על ניסיון, ידע ומקצועיות, חשובה מאוד. אז יש כאן פשרה. כחוקר אני רוצה כמה שיותר נתונים, אבל צריך לאזן איכשהו; לא רוצים שהכול יהיה מול מסך, כמובן שלא. בנוסף, קבלת החלטות מבוססת נתונים דורשת אוריינות נתונים מצד המורים, ובמקרים רבים היא חסרה. עצם הצפייה בדשבורד לא אומרת שמורים יודעים לקבל את המידע ולהגיב לו.

12:00:18 מחקר אחד שערכנו כאן בישראל: כשנתונים היו זמינים למורים בהוראת מתמטיקה, השווינו בין מה שהמכונה רואה למה שהמורה רואה, ואיך כל אחד מהם מגיב לנתונים ופועל. ספוילר: הממצאים היו די צפויים. כל אחד מהשחקנים פעל קצת אחרת, באופן שעבודה משותפת הייתה [טובה יותר] לשניהם. למורה היה ידע על הכיתה שלה: מי הילדים, מה הם יודעים, מה היא לימדה בשיעורים הקודמים, מה היא רוצה שישיגו, תוכנית הלימודים. המכונה ידעה בדיוק מה הם עשו במערכת, כמה זמן ואיפה נתקעו. כשהתאמנו את התוכן אישית, בין אם על ידי המורה ובין אם על ידי המכונה, הביצועים של התלמידים היו דומים, כי כל אחד קיבל החלטות שונות על סמך נתונים שונים. אז לא שאחד טוב יותר; הם צריכים לעבוד יחד.

מהקהל (ד"ר ססיליה ויסמן?)

12:02:00 אני רוצה לומר דבר אחד. כשביג דאטה הפך לעניין גדול, הייתה סיסמה: זה שאנחנו יכולים, לא אומר שאנחנו צריכים. זה חוזר אליי עכשיו. תמיד מטריד אותי מאוד כשאנחנו מתחילים להצדיק את הכישלון שלנו עם תלמידים בכך שאין לנו מספיק נתונים כדי להבין אותם, ואז אנחנו רוצים לדעת איך הם ישנו, מה אכלו, איך הגיעו לבית הספר. לאורך השנים שלנו ב-Mindcet ראינו הרבה בתי ספר וחברות עם כוונות טובות מאוד, שרצו להיכנס לרשתות החברתיות כדי לחזק את המענה החברתי-רגשי לתלמידים. אבל האם אנחנו צריכים לעשות את זה? זה התפקיד של בית הספר, של פתרונות חינוכיים? יש סיבה שהפסיכולוגיה מסבירה שילדים מתנהגים אחרת; ילדים שונים כשהם נפרדים מההורים והולכים לבית הספר, וזה חשוב להתפתחות שלהם. אז השאלה שלי היא: בגלל שהיום אפשר לקבל נתונים על הכול, האם בתי ספר צריכים להיכנס לשם? האם זה ישפר את הפתרון החינוכי?

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:03:25 אני חושב שיש כאן שתי שאלות. הראשונה: האם בתי ספר צריכים להתייחס לתלמידים כאל אדם שלם, עם הצרכים החברתיים-רגשיים שלהם, הרקע הלימודי, הפעילות ברשתות החברתיות וכן הלאה? והשנייה, אם התשובה לראשונה היא כן: איך משיגים את זה? הבנתי אותך נכון?

מהקהל (ד"ר ססיליה ויסמן?)

12:03:58 כן. ברור שהחינוך צריך לראות את האדם כשלם. אבל האם אנחנו צריכים לפלוש לחיי התלמיד כשהוא לא בבית הספר?

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:04:05 זו שאלה טובה. אם אנחנו מסכימים שמורים ובתי ספר צריכים לראות בתלמידים אדם שלם, הם צריכים לקבל איכשהו תובנות (לא אשתמש במונח נתונים) על חיי התלמידים. אני לא בעד לחבר שעונים חכמים וחשבונות פייסבוק.

מהקהל

12:04:39 הדבר הראשון שעולה לי: כדי לראות ילד כאדם, כבן אנוש, לא צריך לדעת עליו הכול. אם בית הספר של הילדים שלי היה משלב [מידע על] מה שהיא עושה אחרי בית הספר, הייתי מאוד [לא בנוח].

12:05:06 ואני אוסיף שיש פער גדול בין דאגה לרווחת הילד לבין איסוף של כל כך הרבה נתונים. אולי לא כדאי שתדע שהוא ישן עם ארבעה [אחים] בחדר. אולי דווקא זה שלא תדע יעזור: הילד יקבל הזדמנות להציג את עצמו כפי שהוא רוצה להיות.

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:05:47 כבר ענינו על השאלה הזאת במידה מסוימת, כי הייתה לנו ההזדמנות המצערת בתקופת הקורונה להכניס מורים למרחבים האישיים של ילדים. לחלק מהילדים זה היה נורא ולחלק נהדר; לחלק מהמורים זה היה נהדר ולחלק סיוט. אבל כבר היינו שם, וילדים כן מפרידים ורוצים לשמור על ההפרדה בין בית הספר למה שמחוצה לו. ראינו את זה גם בטכנולוגיה. בימי הפייסבוק הייתה שאלה גדולה אם לחבר בין תלמידים למורים בפייסבוק, ומשרד החינוך פרסם הנחיות. מה ששמענו מתלמידים היה: פייסבוק זה לא בשביל בית הספר, זה בשביל החיים האישיים שלנו, אז תשאירו את המורים בחוץ. זה קשור גם להכנסת טכנולוגיות שתלמידים מכירים מהחיים הפרטיים לבית הספר: יש אנשי חינוך שאומרים, הם משתמשים באינסטגרם או ב-ChatGPT, אז בואו נכניס את זה לכיתה. במקרים רבים זה יוצר התנגדות אצל התלמידים, כי הם צריכים את ההפרדה הזאת. שלא תבינו אותי לא נכון, לא תמכתי בחיבור שעונים חכמים וטלפונים, או במה שעושים בסין, עם מצלמות זיהוי פנים בבתי ספר שבהן המורה יודע הכול.

מהקהל

12:07:53 אני חושב/ת שזה מעלה את רמת ה[מיקרו], שהיא הקשר האישי. שם אין צורך לאסוף נתונים, כי המורה [מכיר את הילד]. נתונים מתאימים יותר לרמת המאקרו, וזו שיחה אחרת: רוצים להחליט ברמת המאקרו, למשל, אם ילדים שמסיעים אותם לבית הספר צריכים באופן כללי יותר זמן, או אם להתחיל את יום הלימודים מאוחר יותר ברמה הארצית. זו נקודת מבט שונה מאוד מילד מסוים שמאחר ומההקשר של הילד הזה. חייבת להיות הבחנה בין שתי הרמות. המורה אמור להיות מסוגל לתקשר עם מספר התלמידים שיש לו; אם הוא לא יכול, זה אומר שיש לו יותר מדי תלמידים, ולא שאוספים נתונים בצורה לא מספיק יעילה. וכדי לקבל החלטות מאקרו לא צריך נתונים אישיים מפורטים, צריך גבולות ברורים לגבי אילו נתונים אוספים.

12:09:08 בהקשרים אירופיים יותר, השיחות האלה מתחילות בפרטיות ובגבולות: מה זה אומר לאסוף כל כך הרבה נתונים [ממשלתיים] על ילדים? כאן נראה שזה הלך קצת רחוק מדי, עד שזה אפילו לא חלק מהשיחה. וזה חייב להיות: למה אוספים את הנתונים, מי אוסף, מי מאחסן, למי יש גישה, כמה זמן

הם נשמרים, האם יש הסכמה, האם ההורים מסכימים? ושוב, להתחיל מה"למה". את חלק מהדברים אפשר לקבל פשוט משיחה.

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:10:16 שעונים חכמים בצד: הזכרת נתונים ברמת המאקרו, ואני חושב שחיוני שיהיו נתונים גם ברמת המיקרו. לצורך הדיון הזה, בואו נתמקד רק בלמידה דיגיטלית. כשנתונים נשמרים, מנוהלים ומשמשים בתבונה וביעילות, הם יכולים לעזור למורה בכיתה בזמן אמת. דמיינו שיעור שבו הכיתה עובדת על תוכנה במתמטיקה או בשפה. מתן תובנות רלוונטיות למורה בזמן אמת יכול להיות חשוב מאוד: דברים שקורים בתוך הכיתה, לא החיים החברתיים והאישיים של התלמידים. זה משהו אחר לגמרי. כל מה שקורה מחוץ לכיתה, וכל מידע שעשוי לשמש בהמשך, זו שאלה אחרת לגמרי.

מהקהל (יובל שרייבמן?)

12:11:44 אני רוצה לחבר את הדיון למשהו קצת אחר. אתמול דיברתי עם מישהו מסטארט-אפ שמשתמש ב-AI באופן אינטנסיבי. הם קיבלו תלונה מלקוח על ירידה בביצועים. ה-AI חקר את כל האירועים, בדק גם בסלאק של החברה בעיות דומות שדווחו, מצא את האבחנה, והכין תשובה ללקוח. אני חושב שזו הכיתה. זה לא עניין של האם אוספים נתונים או לא: בקרוב מאוד ה-AI יציע אבחנה, תוצאה והנחיה למורה. הסיכון הוא שנאבד את האינטואיציה של המורה, את הגורם האנושי בהתמודדות עם תלמיד שיש לו קושי, או שיש מהצד השני פוטנציאל להצלחה עצומה. זה לא רק עניין של חשיפת נתונים ואם הם מגיעים לזמן הפרטי; זה עניין של החופש והיכולת להפעיל שיקול דעת, והאם יהיה לזה אותו מקום כשה-AI יתחזק ויציע מסקנות ובחירות, במטרה ליישר את מגרש המשחקים בין מורים. זה מתקדם כל כך מהר. זה כבר לא עניין של חשיפה או אפילו איסוף נתונים; זה עניין של הסמכות של המסקנות וההחלטות האלה. וזה בעוד שלוש-ארבע שנים, לא עשרים.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:14:11 אני רוצה להמשיך את מה ש[יובל] אמר: מה דעתך על ההשפעה של מהפכת ה-AI על מערכות כאלה? הטכנולוגיה כמעט שם, אבל זה לא אומר ש...

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:14:42 בהקשר של AI באופן כללי, כולל AI מסורתי מימיו הראשונים, יש שלוש רמות התערבות: תיאורית, אחר כך ניבויית, ואחר כך מרשמית (prescriptive). אתה מדבר על השלב השלישי, שבו המכונה יודעת כמו בקסם מה לעשות ואומרת למורה. אני חושב שזה תלוי בנו, בעלי העניין, להחליט אם אנחנו רוצים את זה.

מהקהל

12:15:47 מורים כבר משתמשים בזה, ותלמידים כבר משתמשים בזה. אם אני מתחיל/ה שיעור עכשיו, אני מחליט/ה אם לתכנן אותו בעצמי או לתת למכונה לתכנן, ובכיתה אני מחליט/ה אם להתיר שימוש ב-AI. זה מורכב: מצד אחד יש מורים שלא כל כך טובים בזה ואין להם סיכוי להשתפר בזה לבד, וזה מסוכן כי זה פתרון קל. אני חושב/ת שבקרוב מאוד אנשים לא יוכלו להסתדר בלי AI. הם מתרגלים להתייעץ עם AI על כל בעיה, אישית או מקצועית. הצעירים, ובעוד שנתיים אולי גם אנחנו, לא ישאלו את עצמם אם להשתמש ב-AI כדי להכין את השיעור.

12:17:20 אבל יש השלכות להחלטות שלך. יש דברים ש-AI עושה שאנחנו רוצים, ויש דברים שלא; הוא מתעל אותך.

12:17:39 אני חושבת שזו שאלה טובה מי זה ה"אנחנו", ומה עם התלמידים: האם יש להם בחירה? הבן שלי בכיתה י' בבית ספר אקדמי מאוד בארצות הברית. דיברתי איתו אתמול והוא אמר, "יש לי מורה שמשוגעת על AI". אמרתי, "זה מצוין בשבילך, לא?" והוא אמר, "אני לא יודע. היא נתנה לנו דף הכנה למבחן, וכולו נכתב ב-AI. ואז הבנתי שגם המבחן שלי ייכתב ב-AI." אז הוא ניגש למבחן ואמר, "אמא, זה היה בדיוק [כמו דף ההכנה]. טעיתי רק בשלוש שאלות." והוא לא למד כלום; הוא לא הפנים את החומר. וזו גם לא הייתה הבחירה שלו.

12:18:27 בגלל זה בדרך כלל צריך לאזן בין סוכני AI לבין סוכנות (agency).

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:18:38 אני חושב שזו מסגרת מצוינת לאחד המפגשים הבאים שלנו, כי היא תופסת משהו: ה-EdTech הישן היה משהו שאנחנו שלטנו בו לגמרי מצד מקבלי ההחלטות; ה-EdTech החדש קורה מחוץ לשליטתנו. המסגרת של סוכנות וסוכנים מצוינת להמשך בחינה. אני רוצה להגיע להערה של ציפי: דיברנו הרבה על אנשי חינוך כבעלי עניין, אבל לא מספיק על התלמידים. אולי זו תהיה השאלה האחרונה. ארנון, מה דעתך על האופן שבו תלמידים עובדים עם מערכות כאלה?

פרופ' ארנון הרשקוביץ (אוניברסיטת תל אביב)

12:19:31 כשאמרתי "אנחנו", אני עדיין מאמין שאנחנו כן מנהלים את זה. זה בידינו להחליט מהי המטרה: המטרה של המפגש הזה, של השיעור הזה. כשאני קובע את המטרה, אני מחליט איך, איפה בתהליך הטכנולוגיה רלוונטית ואיפה לא, ומה אני אומר לתלמידים שלי שמותר ואסור להם. [...] לגבי התלמידים: אנחנו יודעים, לפחות מההשכלה הגבוהה, שהם משתמשים ב-AI באופן נרחב, כ-95% בחלק מהמחקרים, ולמגוון רחב של מטרות. מיפינו את דרכי השימוש של סטודנטים לחינוך ב-AI יוצר, וזה מפוזר על פני הכול. אבל זה לא אומר שהם משתמשים בו ביעילות, בתבונה או לטובתם.

12:21:21 אנחנו, כאנשי חינוך, כחברה אנושית, אחראים להכין את הדור הבא לחיות, ללמוד ולעבוד בסביבה [רוויה ב-]AI. זו הייתה האחריות שלנו עוד לפני ה-AI היוצר. לכן עלינו ללמד אותם להשתמש בטכנולוגיה ביעילות, וזה דורש מאיתנו להתמודד טוב יותר עם הטכנולוגיה, כולל AI. זו נקודת מבט כפולה: הוראה עם AI והוראה על AI, ושתיהן חשובות, כי הם הולכים לחיות, ללמוד ולעבוד בעולם הזה. זה מורכב מאוד: יש אוריינות דיגיטלית, למידה בהכוונה עצמית, מוטיבציה, נגישות, הרבה סוגיות, ויש לנו 40 דקות, לא 40 שעות. אנחנו כבר יודעים שהעברת מאמץ קוגניטיבי למכונה (cognitive offloading) היא סוגיה גדולה. אז אולי צריך לשלוט בזה איכשהו. אולי זה בסדר להגיד: המטרה של השיעור הזה היא לחזור לכתיבה, אז בשיעור הזה כותבים בלי תוכנה ובלי מחשבים בכלל. ובשיעור אחר המטרה היא חשיבה ביקורתית על התוצרים של AI יוצר, אז כמובן שנשתמש בו, אבל נעשה עליו רפלקציה. אני חושב שזו הדרך העיקרית.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:24:10 אני חושב שצריך לסכם. נודה לארנון. יש לנו עוד הרבה מה להוסיף, כמו בסשן עם ג'וש, וננסה לחזור לחלק משאלות ה-Mentimeter בהמשך. תודה רבה לכולם.

שיחת אח עם פרופ' שיזף רפאלי: רשתות, קישורים והחיבורים בין הנקודות

12:56–12:24

דוברים עיקריים: פרופ' שיזף רפאלי (שנקר) · אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

תקציר: פרופ' שיזף רפאלי מציע להפנות את הזרקור לרשתות: הידע נמצא בקישורים בין הנקודות ולא בנקודות עצמן. הוא מספר על דרכו מרדיו וטלוויזיה לתקשורת ממוחשבת, על Computer Lib/Dream של טד נלסון, Machines, על הוויכוח בוועדת ההיגוי של הספרייה הלאומית, ועל כך שהחלק המיותר ביותר בספרייה הוא הכריכות. לדבריו, חינוך צריך ללמד מדע רשתות ולהעריך תלמידים לפי הקישורים שהם יוצרים. משתתפת מציגה מחקר על קישורים בפורומי Stack Exchange ומזהירה ש-AI משטח את הידע ומעלים את הקישורים.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:24:34 ושיזף, אני שמח להזמין אותך.

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

12:24:39 אתה צריך אותי כאן כדי לשאול אותך שאלות, או שתעבור על זה לבד? / אתה מוזמן לשאול אותי מה שתרצה, ואני אגיד מה שארצה.

12:24:55 מה שאדבר עליו הוא ניסיון להפנות זרקור למשהו שעוד לא הוזכר: סוגיית הרשתות. אני רוצה לטעון שרשתות חשובות הרבה יותר ממה שאנחנו מייחסים להן, שהן כלי ותשתית חשובים להפליא לחלק גדול ממה ש-EdTech יכול להשיג, ולעיתים קרובות גם ההסבר למתי ואיפה EdTech [נכשל].

12:25:56 חשבתי, אבי, שתתחיל איתי כמו שהתחלת עם האחרים, בבקשה לקצת מידע ביוגרפי. אז אתן קצת. אם עם ג'וש דיברנו על האשליה הדיגיטלית, אני אדם שלוקה באשליה דיגיטלית. אם עם ארנון דיברתם על נתונים, אני פטישיסט של נתונים: אני מאמין בנתונים וחושב שצריך להשקיע באיסוף שלהם. אז אם רוצים לשים אותי במגירה, אני במגירה של לוקי האשליה הדיגיטלית ופטישיסטי הנתונים.

12:26:36 התחלתי את הקריירה שלי אחרי השירות הצבאי, שבו עבדתי עם ילדים מרקע מוחלש ובבתי ספר תיכוניים, ויצאתי מתוסכל מאוד. במיוחד עם עבריינים צעירים, זה נגמר בכך שכמעט כל ילד שעבדתי איתו חזר לפשיעה. אז התחלתי לחפש פתרונות מעבר לקשר האישי. זה היה בשנות ה-70, ונשביתי בטכנולוגיה של אותה תקופה, הרדיו: מגיעים להרבה יותר אנשים, הרדיו מכפיל מסרים. התחלתי לעסוק בהפקות רדיו ואחר כך טלוויזיה, כולל לשימושים חינוכיים, עם Children's Television Workshop בארצות הברית, ועבדתי עם [רדיו אירופה החופשית?], אז תחנת הרדיו הגדולה בעולם, ושידרתי מאות רבות של שעות. אבל אז הבנתי שרדיו וטלוויזיה לא יודעים הרבה על הקהל שלהם; הם מודדים רייטינג, וזהו בערך.

12:28:38 אחר כך, בזמן הדוקטורט שלי בחוף המערבי של ארצות הברית בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, הופיעו מחשבים שקבוצות גדולות של אנשים יכלו להשתמש בהם, והתחלתי להתעניין בתקשורת מתווכת מחשב: צורות תקשורת חדשות שאינן רק דו-כיווניות אלא אוספות נתונים מכל הצדדים, מעבירות מסרים ויוצרות רגשות. כשהפכתי ליזם הקמתי כמה סטארט-אפים עם טכנולוגיה שנועדה ללמד. ב-1990, עם קבוצה מהסטודנטים שלי, הקמנו את אחת מחברות הדוט-קום הראשונות

בישראל, [קומדה?], ואחד הדברים שעשינו היה להקים את המערכת המקוונת הראשונה להוראת עברית.

12:29:55 באותה תקופה כבר עסקתי בהוראה יותר מעשור, והבנתי שאולי כדאי שאקרא גם אחרים. אחד הספרים שהשאירו עליי את הרושם החזק ביותר היה Computer Lib / Dream Machines של טד נלסון. אם לא קראתם, אני ממליץ בחום. הוא יצא בהוצאה עצמית. טד נלסון הוא האיש שבין היתר טבע את המילה "היפרטקסט". זה ספר שפוקח עיניים, שנכתב לפני שהיה אינטרנט, על הרעיון לחשוב על הקישורים בין הדברים ולא רק על הדברים עצמם. אלה בעצם שני ספרים: Computer Lib מתחיל בצד אחד, ואז הופכים את הספר וקוראים את Dream Machines מהצד השני. יצירתי, כמו רוב מה שהוא עשה. רעיון ההיפרקישורים הוא מה שאני רוצה להתמקד בו.

12:31:39 כמה שנים אחר כך הוקמה אחת הקבוצות הראשונות, שהתפתחה לאחר מכן לוועדת היגוי, כדי לחשוב על הספרייה הלאומית החדשה. בפשטנות, השאלה שהוצגה לנו הייתה: האם הספרייה הלאומית החדשה צריכה להשקיע את הסכום הגדול שתוכנן (אז 40 מיליון דולר, שנשמעו כמו הרבה כסף; בסוף זה עלה בערך פי עשרה) בעיקר בבניין, בעיקר באוספים, או יותר בדיגיטל? הוועדה הורכבה משלוש קבוצות: תומכי הבנייה, תומכי האוספים ותומכי הדיגיטציה. אתם יכולים לנחש לאיזו קבוצה השתייכתי. ואתם מכירים את התוצאה: בניין עוצר נשימה, אוסף גדול מאוד, והרבה דיגיטציה, אבל הרבה פחות ממה שחשבנו שצריך היה לקרות. אני טענתי שלא צריך לבנות כלום, אלא להנגיש הכול לכולם.

מהקהל

12:33:59 ומה אתה חושב על זה היום?

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

12:34:04 אני עדיין מאמין בזה. לא שיניתי את דעתי. הבניין נפלא ומרהיב, האוספים מצוינים, והפעילויות של הספרייה הלאומית מהטובות שיש, אבל אני מתחזק בעמדה שהייתה לי אז, שבאמת הייתה עמדה מפסידה; צחקו עליי. בהקשר של ועדת ההיגוי ההיא העליתי שאלה שאני רוצה להפנות אליכם, בהמשך לשאלה של מוטי: אם היינו מתכננים מחדש את הספרייה, או מוסד חינוכי, מאפס, תחת מגבלות תקציב, ממה היינו מוותרים קודם? אני מזהיר מראש, התשובה תישמע דמגוגית. העליתי את השאלה הזאת עשרות פעמים בקבוצות רבות. יש שאומרים שצריך לוותר על הספרנים, כי התפקיד היחיד שלהם הוא להשתיק אותנו, או לוותר על הבניינים. אני רוצה להציע שהחלק המיותר ביותר בספרייה הוא [...] אעצור לשנייה כדי לתת לכם להשלים את החסר.

מהקהל

12:35:53 לא, אני חושב/ת שספרים חשובים מאוד. אני חושב/ת שהם צריכים להיות דיגיטליים, אבל...

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

12:36:06 הכריכות. They only get in the way. We would have a much better library if everything that's in the books were connected rather than separate. That's the basic idea: the book is broken; it's about connection. We've all grown up at different ages (I'm over 70, some people here are half my age), but we've all been trained to have references, a bibliography, lists of sources, and we've all really been trained to disregard them, because most of us do this as a ceremony, not as a real thing. How many of you actually went and checked the references in whatever paper you've written? Ted

Nelson's point, and my point, the whole idea of hypertext, is that we should change that: the real essence of knowledge is in the connections between the dots rather than the dots themselves.

מהקהל

12:37:26 לא צריך הבנה בסיסית של [התחום] כדי לחבר?

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

12:37:28 אני מגיע לזה. אבל קודם בואו נכיר בכך שהחיבורים בין הנקודות הם נקודה עיוורת חשובה, אולי החשובה ביותר. זו גם ההזדמנות שבמחשוב: לנוע לרוחב ולא לעומק, לראות פריטים בתוך ההקשר שבו הם נמצאים. זה לא רעיון שלי; הוא התפתח בעשורים האחרונים תחת כל מיני שמות: מפות חשיבה, חשיבה פריזמטית, היפרקישורים. דייוויד ויינברגר קורא לזה "הכול שונות" (Everything Is Miscellaneous): מכיוון שזה דיגיטלי, אפשר לסדר דברים בסדרים שונים למטרות, לאנשים ולהקשרים שונים, וזה היופי שבזה. ארגון של שונות אינו אי-סדר; הוא הסדר, הוא הכוח. בפרפרזה על ויינברגר: חשבו על הארון שלכם. בגדי חורף מופרדים מבגדי קיץ, בגדים בהירים מכהים, אבל תמיד יש לפחות מגירה אחת לדברים שאי אפשר לסווג. הוא אומר שבעולם הדיגיטלי הכול בלתי ניתן לסיווג, אז בואו נכבד את זה ונרתום את זה במקום לעקוף את זה.

12:39:21 בואו ננצל את זה. מכיוון שזה דיגיטלי, לשם צריך לשאוף, ולא לברוח לסדר כפוי, שהוא בזבוז קוגניטיבי, אינטלקטואלי וחינוכי. היינו מיטיבים לעשות אילו כיבדנו ארגון של שונות. ביהדות קוראים לזה "אין מוקדם ומאוחר בתורה": שהכול יוכר יחד, וכל אחד יוכל ליצור לעצמו את המסלול שלו. חשבו על [דף התלמוד]: זה היפרטקסט. אז זה לא משהו שהמציאו [המחשבים], אבל זה משהו שהדיגיטל יכול לאפשר, ולעיתים קרובות מדי הוא לא מאפשר. לעיתים קרובות מדי אנחנו עדיין כופים מבנה לינארי במקום לחגוג את ההזדמנות.

12:40:41 היה פרסום, במשך עשרים ומשהו שנים, בשם Edge, שאני ממליץ עליו בחום; הכול זמין ברשת. זה היה אתר וסדרת ספרים עם שאלה שנתית, בעריכת [ג'ון] ברוקמן, והוא כבר לא מתפרסם. כל שנה, בסביבות אוקטובר או נובמבר, הוא היה מנסח שאלה פרובוקטיבית ושולח אותה למאתיים-שלוש מאות מחבריו הקרובים ברחבי העולם בתחומים שונים, ומבקש תשובה בעמוד אחד. שאלה אחת הייתה: במה האמנת מאוד ואתה כבר לא מאמין? אחרת: מהו הרעיון המדעי החשוב ביותר בדורך? כל שנה הוא אסף כ-200 תשובות ופרסם ספר. לפני כ-15 או 20 שנה הייתי בקבוצה הזאת, והשאלה באותה שנה הייתה: מהו הרעיון המדעי הפחות מוכר שלדעתך צריך להיות מוכר יותר? חשבתי על זה בערך שלוש שניות ועניתי: רשתות.

12:43:05 כי חלק כל כך גדול מהחיים שלנו מתקיים ברשתות, בדברים שמקושרים זה לזה. הביולוגיה היא רשתות, המוח הוא רשת, עסקים הם רשתות, כלכלות, אוקיינוסים וכן הלאה, ואנחנו משקיעים מעט מדי בהבנת רשתות ובבניית טכנולוגיות של רשתות. זה היה לפני עשרים שנה; היום החיים שלנו באינטרנט כל הזמן, ואני חושב שהטענה שלי עדיין נכונה: לרשתות יש טכנולוגיה של הבנה ושל עבודה איתן שאנחנו עדיין לא מיישמים מספיק. ללמד תלמידים ליצור חיבורים, להשתמש בטכנולוגיות שמעודדות למידה באמצעות שרטוט או יצירה של קישורים, ולזהות את הקישורים האלה, זה, לטענתי, חשוב יותר מזיהוי הצמתים. בחמש-עשרה השנים האחרונות התפתחה שפה שלמה של ניתוח רשתות, ועדיין היא לא תפסה את מקומה הראוי. קורס בסטטיסטיקה בסיסית הוא משהו שכמעט כולם עברו ורובם שנאו, ואנחנו עדיין מלמדים מדדי מרכז, סטיית תקן, מתאם, המודל הליניארי הכללי. אנחנו לא מודדים מרכזיות בין-צמתית (betweenness), לא מלמדים קישוריות, לא מלמדים מתמטיקה של רשתות.

אנחנו עדיין מלמדים את ההתפלגות הנורמלית כאילו היא הנורמה, ומעט מאוד על חוקי חזקה. אנחנו צריכים לשלב רשתות בטכנולוגיה ובהוראה.

12:45:22 כדי להוריד את זה מהרמה הרעיונית לרמה המעשית: בהוראה שלי בעשרים השנים האחרונות, ועכשיו כנשיא, בעמדת כוח, אני מעודד, מתגמל ודוחף את חמש מאות ומשהו המרצים שבאחריותי ללמד באמצעות הטלת אחריות על מיפוי קישורים. דרך אחת היא להטיל על סטודנטים לכתוב ערכים בוויקיפדיה, אבל להעריך אותם לפי הקישורים ולא לפי התוכן: למה הערך מקושר, אילו ערכים אחרים מתחברים אליו, מי עוד קישר אליו ומי הגיב עליו. במילים אחרות, להתמקד ברשת יותר מאשר בתוכן. אחת השותפות שלי למחקר, כרמל קנט, פיתחה [כלי] ליצירת זה, ושותפים אחרים השתמשו בכלי הזה ובנתונים נוספים כדי לבחון מדדים של קישורים, וקישורים שיתופיים, כמדד מרכזי ללמידה. נועה, אם את רוצה לומר משהו על העבודה שלך.

מהקהל (ד"ר נועה שר?)

12:46:52 כן. מה שבחנתי היה [הכלי של כרמל], והשני היה Stack Exchange, פורומי השאלות והתשובות. אתם בטח מכירים את Stack Overflow; זה היה פעם עניין עצום, מפתחים כתבו שאלות ואחרים ענו עליהן. ל-Stack Exchange יש פורומים על כל דבר בעולם: פילוסופיה, ביולוגיה, הכנת בירה. (אגב, הם ירדו מאוד עכשיו, כמובן.) המשתמשים מעלים שאלות ותשובות, וחלקם מצרפים בתוך התשובה הפניה לשאלה אחרת: "זה מזכיר לי משהו שמישהו אחר אמר", או "זה בדיוק ההפך ממשהו אחר", או "במבט רחב יותר הם עשויים להיות קשורים". אם מחלצים את הקישורים האלה, מקבלים רשת, רשת בלתי נראית: מי שמשתמש בפורומים רואה רק שאלות, תשובות ואולי קישורים, אבל לא את התמונה הגדולה של הקשרים בין הדברים.

12:48:34 כדי לחזור למה ש[שיזף] אמר על כריכות הספרים: אני לא חושבת שצריך לבטל אותן לגמרי, כי אז נהיה מוצפים. אנחנו צריכים ארגון, אבל מה שאנחנו צריכים יותר הוא ארגון אד-הוק, דינמי מטבעו, ואפשר לגזור אותו מלמטה למעלה. לא כולם מוסיפים קישורים, אבל יש מי שכן, והם הופכים למארגנים הסמויים של הידע: אם לוקחים צעד אחורה, רואים שדברים שלא חשבנו שהם קשורים בעצם קשורים, ורואים מבנים בתוך הרשת. ואני חושבת שמה שקורה היום עם AI מאיים לשטח חלק ממה שרשתות מאפשרות. ברשת אפשר לרדת לפרטים ולראות איך דברים מתחברים, ולעלות ולראות איך נוצרים אשכולות. פעם היו לנו קישורים, אחר כך מנועי חיפוש שארגנו דברים לפי קישורים. עכשיו ה-AI לוקח את התוכן, מפרק אותו לחתיכות קטנות מאוד ובונה אותו מחדש באופן שמעלים את כל הקישורים. הוא מפשט, הוא מצמצם, ומקבלים משהו משוחזר אבל בלי העומק שהיה לו, ולעיתים קרובות אי אפשר לשחזר את הקישורים. בחינוך ובלמידה זה מפחיד אותי: אנשים שגדלים בעולם הזה מעולם לא השתמשו בקישורים. הם לא הולכים לספרייה ועוברים מדבר לדבר; הם מקבלים מידע שטוח, ודרך החשיבה שלהם נעשית שטוחה יותר. אפשר לעבור מעומק לשטיחות, אבל אי אפשר לחזור.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:51:17 אפשר רק להציע, סליחה, שניקח את זה כרעיון לפעם הבאה: הפישוט-היתר של המידע.

פרופ' שיזף רפאלי (שנקר)

12:51:34 אני שותף לדאגה [שלה]. ברור שאנשים פונים היום ל-AI כמקור הידע שלהם, לא רק בחינוך הפורמלי אלא בחיי היומיום. אנחנו לא הולכים לזקנים, לא לגוגל, לא לוויקיפדיה; אנחנו הולכים ל-AI עם כל שאלה. אחד הדברים שאנחנו מאבדים כשאנחנו פונים ל-AI במקום לוויקיפדיה הוא הקישורים.

אפשר לתקן את זה אם ה-AI ישתפר ויבין את חשיבות הקישורים. ה-AI הוא רשתות, רשתות נוירונים, אבל רשתות נסתרות ולא גלויות. התפקיד שלנו בחינוך הוא להפוך את הרשתות לגלויות: להפוך את המדדים לגלויים בהערכה, להפוך את יצירת הרשתות לגלויה במטלות ובדרישות, ולהפוך את הרשתות עצמן לנושא לימוד. עדיין רוב בוגרי ההשכלה הגבוהה לא יודעים מספיק על רשתות כמושג. הם עדיין חושבים במונחים של המודל הליניארי הכללי, מתאמים, מדדי מרכז והתפלגות נורמלית, ולא על האופן שבו העולם מתנהג, שהוא התפלגויות חזקה.

12:53:11 אני ממליץ לחפש את התשובה שלי; אשמח לשלוח אותה. זה טיעון של עמוד וחצי על רשתות כרעיון חשוב, ומכיוון שזה רק עמוד וחצי נעזרתי ברטוריקה: כתבתי שההפך מ-networking הוא not working, ושהרשת שלך היא השווי שלך (your network is your net worth). התפקיד הנוכחי שלי הוא בשנקר, מוסד שמתמקד בהנדסה ובעיצוב, ותפקידי לבנות גשר שמחבר בין הנדסה לעיצוב. זה קשה מאוד: מעצבים מתעבים מהנדסים ומהנדסים מתעבים מעצבים; אף צד לא מכבד את השני. אז אני מראה למעצבים שלמהנדסים יש מה לומר, ולמהנדסים שלמעצבים יש מה לומר.

12:54:25 הנקודה האחרונה שלי: קישורים הם לא רק עניין של הרמה האישית ושל מחקר קוגניטיבי; הם גם עניין חברתי. יצירת קישורים היא משהו שאנשים עושים לבד, אבל גם משהו חברתי: אם אני מקשר לרעיון שלך, אם אנחנו משתפים פעולה ביצירת קישורים, אנחנו לומדים הרבה יותר מאשר אם כל אחד יוצר קישורים לבד. אחת התוכנות הראשונות שכתבתי ומכרתי הייתה מעבד תמלילים שהקל על יצירת קישורים. ורק בשלוש-ארבע השנים האחרונות, כפי שאני רואה בבתי הספר של הנכדים שלי, מורים התחילו לדרוש מהתלמידים ליצור קישורים. אני טוען שלדרוש מתלמידים ליצור קישורים חשוב ושימושי באותה מידה, ואולי יותר, מאשר לדרוש מהם רק לקלוט תוכן. אם נצייד תלמידים בכלים ליצירת קישורים, אולי תהיה לנו מערכת למידה מרושתת הרבה יותר.

סיכום וסיום

12:58–12:56

דוברים עיקריים: אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

תקציר: אבי מסכם את שלושת המפגשים של היום ומבטיח לשלוח סיכום ולתאם ציפיות לקראת המפגש הבא. המטרה הראשונה של הסדרה היא לבנות את הקבוצה.

אבי ורשבסקי (MindCET, מנחה)

12:56:02 תודה רבה, שיזף. כדי לסכם, קודם כול אני רוצה לחשוף שלנה [ראב"ד] כתבה דוקטורט בנושא הזה [...], ואני חושב שכדאי להרחיב על זה בפעם הבאה. ואם נחזור לנקודת הפתיחה של היום: השיחה עם ג'וש עסקה ב-EdTech באופן כללי; עם ארנון צללנו בעיקר לקבלת החלטות מבוססת נתונים; ואת ההרצאה שלך, שיזף, אני רואה כעוסקת בפוטנציאל של תרבות האינטרנט שאנחנו לא מנצלים. ה-EdTech, באופן מסורתי, הוא גן סגור ולינארי מאוד, כמו רוב הפתרונות שאנחנו מכירים. זו הייתה אחת התקוות בתחילת דרכו של ה-EdTech שמעולם לא התממשה, וזו נקודה מעניינת מאוד לבחון עכשיו, במיוחד לנוכח הסיכון שה-AI ייקח את זה עוד יותר רחוק.

12:57:11 אני בטוח שיש עוד הרבה מה לומר ולשאול, אבל אני רוצה לכבד את מסגרת הזמן שתכננו. נשלח סיכום של מה שלקחנו מהיום הזה, ונשמח לקבל את ההערות שלכם. לפני המפגש הבא ננסה לתאם ציפיות לגבי החודשים הקרובים. אני יודע שזו הייתה המחשה טובה לקפיצות בין נושאים, לרשתות במובן מסוים, אבל אני מעדיף את זה כך; אני חושב שזה פורה הרבה יותר ממבנה לינארי.

אתם מוזמנים לפנות אליי ולהציע דרכים לקדם את המפגשים. התמונה הגדולה ידועה לנו, אבל בתוך התוכנית הכול פתוח לחדר. ואני בטוח שאני מדבר גם בשם לנה ומוטי: יצירת הקבוצה הזאת היא המטרה הראשונה, והשאר יבוא. תודה רבה, למדתי היום הרבה.